பாட அறிமுகம்

பருப்பொருட்கள் திட, திரவ, வாயு ஆகிய மூன்று நிலைமைகளில் காணப்படலாம். தாங்கள், தங்களைச் சுற்றி உற்று நோக்கினால் கண்ணுறக்கூடிய பெரும்பாலான பொருட்கள் திரவ மற்றும் வாயு நிலைமைகளைக் காட்டிலும் திட நிலைமையில் காணப்படுகின்றன என்பதனை அறிய முடியும். திடப்பொருட்களானவை வரையறுக்கப்பட்ட கன அளவு மற்றும் வடிவம் ஆகிய பண்புகளால், திரவ மற்றும் வாயு நிலைமைகளில் காணப்படும் பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. திடப்பொருட்களில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் ஒரு ஒழுங்கான வடிவமைப்பில் இறுக்கமாக பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், திடப்பொருட்களில் கடினமான, வைரம், உலோகங்கள், முதல் மென்மையான பலபடிகள் போன்று பல்வேறு வகைகள் காணப்படுகின்றன. நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்திவரும் பெரும்பாலான பொருட்கள் திடப் பொருட்களாக உள்ளன. வெவ்வேறு விதமான பண்புகளுடைய பல திடப் பொருட்கள் நமக்கு பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்காக தேவைப்படுகின்றன. திடப்பொருட்களின் வடிவங்கள் மற்றும் அவைகளின் பண்புகளுக்குகிடையேயான தொடர்பினைப் புரிந்துக் கொள்வதன் மூலம் வெவ்வேறு பண்புகளுடைய புதிய திடப் பொருட்களை நாம் உருவாக்கலாம்.

இப்பாட பகுதியில் திடப்பொருட்களின் பண்புகள், அவைகளை வகைப்படுத்துதல், அவற்றின் வடிவமைப்புகள் ஆகியனவற்றைக் கற்றறிவோம். மேலும் படிகக் குறைபாடுகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தினையும் கற்றறிய உள்ளோம்.

6.1 திடப் பொருட்களின் பொதுப் பண்புகள் General characteristics of solids

வாயு மூலக்கூறுகள் தங்களுக்கிடையேக் குறிப்பிட்ட தகுந்த கவர்ச்சி விசை ஏதும் இல்லாமல் கட்டுபாடின்றி இயங்குகின்றன என நாம் ஏற்கனவே பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றறிந்துள்ளோம். வாயுக்களை போல் அல்லாமல், திடப்பொருட்களில் இடம்பெற்றுள்ள அணுக்கள், அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அவற்றிற்கிடையேயான வலிமையான கவர்ச்சிவிசையினால் இறுக்கமாகப் பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

திடப்பொருட்களின் பொதுப் பண்புகள் பின்வருமாறு

(i) திடப்பொருட்கள் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவம் மற்றும் கன அளவைப் பெற்றுள்ளன.

(ii) திடப்பொருட்கள் கடினமானவை மேலும் அமுக்க இயலாத் தன்மை உடையவை.

(iii) திடப்பொருட்களில் அவற்றின் உட்கூறுகளுக்கிடையே வலிமையான ஓரின விசைகள் காணப்படுகின்றன.

(iv) திடப்பொருட்களில் காணப்படும் அணுக்கள், அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொலைவு குறைவானதாகும்.

(v) திடப்பொருட்களின் உட்கூறுகள் (அணுக்கள், அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள்) நிலையான இடஅமைவினைப் பெற்றுள்ளன. மேலும், அவ்விட அமைவினைப் பொறுத்து மட்டுமே அவை அலைவுற இயலும்.

6.2 திடப்பொருட்களை வகைப்படுத்துதல் Classification of solids:

திடப்பொருட்களை அவைகளில் காணப்படும் உட்கூறுகளின் அமைப்பினை பொறுத்து பின்வரும் இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

(i) படிக வடிவமுடைய திடப்பொருட்கள்

(ii) படிக வடிவமற்ற திடப்பொருட்கள்

படிகம் (Crystal) என்ற வார்த்தையானது "Krystallos" என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். கிரேக்க மொழியில் இதன் பொருள் தெளிவான பனிக்கட்டி (Clear

XII U6 Solid State - Jerald.indd 196 18-12-2021 22:00:44